



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Huit exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★). Le dernier est un entraînement au format de l'épreuve E4 : énoncé professionnel, documents à exploiter, conclusion à rédiger. Tous les résultats sont attendus **avec leur unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les données.

Données : $\rho_{Cu} = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ · $\rho_{Al} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ · $U = R I$ · $R = \rho \ell / S$ · $R_{eq}^{série} = R_1 + R_2$ · $1/R_{eq}^{||} = 1/R_1 + 1/R_2$ · $U_2 = U R_2 / (R_1 + R_2)$ · $P = U I$ · $P_J = R I^2$ · $W = P t$ · $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

Exercice 1 — Lire un montage avant de le câbler

★

Un technicien veut mesurer le courant absorbé par un radiateur de 1500 W alimenté en 230 V, ainsi que la tension à ses bornes.

- Indiquer où placer l'ampèremètre et où placer le voltmètre.
- Estimer le courant attendu, puis en déduire le calibre à choisir sur un appareil qui propose 200 mA, 2 A, 10 A.
- Le technicien branche par mégarde l'ampèremètre aux bornes de la prise, sans le radiateur. Que se passe-t-il ?

Exercice 2 — Signes et conventions

★

Un dipôle est orienté en convention récepteur. On mesure $u = 12 \text{ V}$ et $i = -0,40 \text{ A}$.

- Calculer la puissance $p = u i$ et interpréter son signe.
- Le technicien pense s'être trompé et inverse les deux bornes de l'ampèremètre pour « obtenir un résultat positif ». Commenter.
- Citer un cas industriel où un moteur présente effectivement une puissance négative.

Exercice 3 — Une maille, trois dipôles

★

Un générateur de $E = 48 \text{ V}$ alimente en série trois résistances $R_1 = 120 \Omega$, $R_2 = 180 \Omega$ et $R_3 = 300 \Omega$.

- Calculer la résistance équivalente et le courant dans le circuit.
- Calculer les trois tensions, puis vérifier la loi des mailles.



c. Calculer la puissance dissipée par chaque résistance et vérifier que leur somme est bien la puissance fournie par le générateur.

Exercice 4 — Répartition des courants dans un TGBT

★★

Un jeu de barres alimente trois départs. Le courant total en amont vaut 124 A. Le départ 1 absorbe 47 A, le départ 2 absorbe 62 A.

- Calculer le courant du départ 3.
- Un technicien mesure 15 A sur le départ 3 mais 140 A en amont. Que peut-on en conclure ?
- Les trois départs sont sous 230 V. Calculer la puissance totale.

Exercice 5 — Associations et résistance équivalente

★★

Trois résistances : $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$, $R_3 = 330 \Omega$.

- Calculer R_{eq} si les trois sont en série.
- Calculer R_{eq} si R_2 et R_3 sont en parallèle, l'ensemble étant en série avec R_1 .
- Vérifier sans calcul que le résultat de la question b est cohérent.

Exercice 6 — Le pont diviseur et sa condition

★★

Un capteur de niveau à sortie résistive varie de 500Ω (cuve vide) à 2500Ω (cuve pleine). Il est monté en série avec $R = 1500 \Omega$ sous $U = 24 \text{ V}$. On mesure la tension aux bornes du capteur.

- Calculer la tension image pour la cuve vide, puis pour la cuve pleine.
- L'entrée analogique de l'automate attend un signal de 0 V à 10 V. Le montage convient-il ?
- Le technicien branche directement l'entrée de l'automate, de résistance $10 \text{ k}\Omega$, en parallèle sur le capteur. Recalculer la tension pour la cuve pleine et conclure sur l'usage de la formule du diviseur.

Exercice 7 — Résistance et pertes d'un départ

★★

Un départ monophasé de 75 m en cuivre de 6 mm^2 alimente une machine qui absorbe 28 A sous 230 V, 1800 h par an.

- Calculer la résistance d'un conducteur.
- Le courant parcourt l'aller et le retour. Calculer les pertes par effet Joule dans la liaison complète.
- Chiffrer le coût annuel de ces pertes, le kWh étant facturé 0,15 €/kWh.
- On remplace le câble par du 10 mm^2 . Calculer le nouveau coût annuel et commenter.

Exercice 8 — Les pertes suivent le carré du courant

★★★

Une ligne de résistance $R = 0,30 \, \Omega$ transporte d'abord 40 A, puis 28 A après un réaménagement des charges.

- Calculer les pertes dans les deux cas.
- Calculer le rapport des courants, puis le rapport des pertes. Vérifier la cohérence.
- Un responsable annonce qu'en réduisant le courant de 30 %, il réduira la facture d'électricité de 30 %. Répondre.

Exercice 9 — Puissance souscrite et énergie facturée

★★★

Un atelier fonctionne selon le profil suivant : 4 kW de 6 h à 8 h, 22 kW de 8 h à 12 h, 9 kW de 12 h à 14 h, 22 kW de 14 h à 17 h, puis 2 kW le reste du temps.

- Calculer l'énergie consommée en une journée.
- Calculer la puissance moyenne sur les 24 h.
- L'abonnement doit être souscrit à la puissance maximale appelée. Comparer cette valeur à la puissance moyenne et expliquer pourquoi l'écart est un enjeu économique.
- Exprimer la consommation quotidienne en joules.

Exercice 10 — Deux points de mesure sur un même départ

★★★

Un tableau divisionnaire est alimenté par 95 m de câble cuivre de $16 \, \text{mm}^2$ (aller et retour). En tête de ligne, la tension mesurée vaut 232 V ; le tableau appelle 48 A.

- Calculer la résistance totale de la liaison.
- Calculer la chute de tension dans la liaison, puis la tension réellement disponible au tableau.
- Exprimer cette chute en pourcentage. La norme la limite à 3 % pour un circuit d'éclairage. Conclure.
- Déterminer la section minimale qui ramènerait la chute à 3 %.

Exercice 11 — Cuivre ou aluminium

★★★

Une liaison de 160 m doit présenter une résistance d'au plus $0,12 \, \Omega$ par conducteur.

- Calculer la section minimale en cuivre.
- Calculer la section minimale en aluminium.
- Calculer le rapport des deux sections et le comparer au rapport des résistivités. Commenter.

Exercice 12 — Format E4 — audit d'un départ d'atelier

★★★



Cet exercice reprend la forme d'une partie de sujet E4 : un contexte professionnel, des données à trier, et une conclusion à rédiger.

Une menuiserie industrielle alimente son atelier bois par une liaison monophasée de 110 m en cuivre de 16 mm^2 (aller et retour). Le tableau d'atelier alimente une scie à ruban de 4,0 kW, une aspiration de 3,0 kW et un éclairage de 1,2 kW, tous sous 230 V et supposés purement résistifs. L'atelier fonctionne 1600 h par an. Le kWh est facturé 0,15 €/kWh. La chute de tension admissible est de 5 %.

Le gérant envisage d'ajouter une raboteuse de 5,5 kW. Il demande si la liaison existante le permet.

- a. Calculer la puissance totale actuelle et le courant appelé.
- b. Calculer la résistance de la liaison et la chute de tension actuelle, en volts puis en pourcentage.
- c. Reprendre les deux calculs en incluant la raboteuse.
- d. Calculer les pertes annuelles avant et après ajout de la raboteuse, ainsi que leur coût.
- e. Déterminer la section normalisée à retenir pour rester sous 5 % avec la raboteuse.
- f. **Rédiger** en trois ou quatre phrases la réponse à porter au rapport d'étude.

Ce qui est valorisé dans la question f — Les correcteurs attendent trois choses : une **réponse explicite** à la question posée (non, en l'état), un **chiffre** qui l'étaye, et une **limite** honnêtement énoncée. Une conclusion juste mais sans valeur numérique, ou un calcul exact sans phrase de conclusion, ne prennent chacun qu'une partie des points.